

Analízis alkalmazásai

11. előadás

Trigonometrikus sorok.
Fourier-sorok

Megjegyzések. Történeti utalások.

1^o Az analízis alapfogalmainak a kialakulása, fejlődése:
Laczkovich Miklós és T.Sós Vera, Valós analízis I.

2^o A trigonometrikus sorok vizsgálatának a jelentősége.
A XVIII. sz. végétől: a rezgő húr problémája és a hővezetés egyenlete.

Lényeges különbség a hatványsorok és a trigonometrikus sorok között:

Szőkefalvi-Nagy Béla

3^o Schipp Ferenc: Fourier-től a komputer tomográfiáig,
Tudományos Dialóg, 1998, 59–65.

4^o A Fourier-sorok történetéből:
Laczkovich Miklós és T.Sós Vera, Valós analízis II. ■

- 1 Trigonometrikus sorok
- 2 A trigonometrikus rendszer
- 3 A Fourier-sor motivációja
- 4 A Fourier-sor definíciója
- 5 Fourier-sorok egyenletes konvergenciája

- 1 Trigonometrikus sorok
- 2 A trigonometrikus rendszer
- 3 A Fourier-sor motivációja
- 4 A Fourier-sor definíciója
- 5 Fourier-sorok egyenletes konvergenciája

1. Trigonometrikus sorok

Trigonometrikus sor: a

$$\sum_{n=0}^{\infty} (a_n \cdot \cos(nx) + b_n \cdot \sin(nx)) \quad (x \in \mathbb{R})$$

alakú függvénysor, ahol az a_n, b_n ($n \in \mathbb{N}$) együtthatók adott valós számok.

A sor

$$S_n(x) := a_0 + \sum_{k=1}^n (a_k \cdot \cos(kx) + b_k \cdot \sin(kx)) \quad (x \in \mathbb{R}, n \in \mathbb{N}^+)$$

részletösszegei az ún. **trigonometrikus polinomok**. Ez pontosan **n -edrendű**, ha $|a_n| + |b_n| > 0$.

Jelölje $\mathcal{T}_n$ ($n \in \mathbb{N}$) a legfeljebb n -edrendű trigonometrikus polinomok halmazát. Ekkor $S_n \in \mathcal{T}_n$ ($n \in \mathbb{N}$).

Probléma. *Trigonometrikus sorok konvergenciájának a vizsgálata:*

- konvergenciahalmaz, összegfüggvény;
- pontonkénti-, egyenletes-, ill. normakonvergencia.

A $\cos(nx)$, $\sin(nx)$ ($n \in \mathbb{N}$) alapfüggvények 2π szerint periodikusak, ezért az összegfüggvény (ha létezik) is 2π szerint periodikus függvény.

- 1 Trigonometrikus sorok
- 2 A trigonometrikus rendszer**
- 3 A Fourier-sor motivációja
- 4 A Fourier-sor definíciója
- 5 Fourier-sorok egyenletes konvergenciája

2. A trigonometrikus rendszer

A trigonometrikus rendszer: $\Phi := \{\varphi_n \mid n \in \mathbb{N}\}$, ahol

$$\varphi_0(x) := 1, \quad \varphi_{2k-1}(x) := \cos(kx), \quad \varphi_{2k}(x) := \sin(kx) \quad (x \in \mathbb{R}, k \in \mathbb{N}^+).$$

Ezt így is jelöljük:

$$1, \cos x, \sin x, \cos(2x), \sin(2x), \dots (x \in \mathbb{R}).$$

Ezek a függvények 2π szerint periodikusak, ezért az alapintervallum bármely 2π hosszúságú intervallum lehet, pl. $(0, 2\pi)$, vagy $(-\pi, \pi)$.

Tétel: A trigonometrikus rendszer ortogonalitása. A Φ trigonometrikus rendszer a $[0, 2\pi]$ intervallumon ortogonális a következő értelemben:
 $\forall n, m \in \mathbb{N}, \varphi_n, \varphi_m \in \Phi$ esetén

$$\int_0^{2\pi} \varphi_n(x) \cdot \varphi_m(x) dx \begin{cases} = 0, & \text{ha } n \neq m \\ \neq 0, & \text{ha } n = m. \end{cases}$$

Bizonyítás. Az állítás a következő képletek egyszerű következményei:

$$\int_0^{2\pi} \varphi_0 dx = \int_0^{2\pi} 1 dx = 2\pi, \quad \int_0^{2\pi} \sin(nx) dx = \int_0^{2\pi} \cos(nx) dx = 0 \quad (n \in \mathbb{N}^+).$$

$$\cos(mx) \cdot \cos(nx) = \frac{1}{2} [\cos((m+n)x) + \cos((m-n)x)],$$

$$\sin(mx) \cdot \cos(nx) = \frac{1}{2} [\sin((m+n)x) + \sin((m-n)x)],$$

$$\sin(mx) \cdot \sin(nx) = \frac{1}{2} [\cos((m-n)x) - \cos((m+n)x)]. \blacksquare$$

Jelölés: $C_{2\pi} \ni f : \Longleftrightarrow f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, 2\pi$ szerint periodikus és folytonos $\mathbb{R}$ -en.

Tétel: A Φ egy teljes ortogonális rendszer. T.f.h. a $h \in C_{2\pi}$ függvény a $(-\pi, \pi)$ intervallumon ortogonális a Φ trigonometrikus rendszer minden elemére, azaz $\forall n \in \mathbb{N}$ indexre

$$(*) \quad \int_{-\pi}^{\pi} h(x) dx = \int_{-\pi}^{\pi} h(x) \cdot \cos(nx) dx = \int_{-\pi}^{\pi} h(x) \cdot \sin(nx) dx = 0.$$

Ekkor $h \equiv 0$.

Bizonyítás. Indirekt. Tegyük fel, hogy $\exists a \in \mathbb{R} : h(a) \neq 0$.

Ha $H(x) := \frac{2}{h(a)} \cdot h(x+a)$ ($x \in \mathbb{R}$), akkor $H \in C_{2\pi}$ és $H(0) = 2$. Könnyen ellenőrizhetjük azt, hogy $(-\pi, \pi)$ -n a H függvény is ortogonális a Φ trigonometrikus rendszer minden elemére. Mivel $h \equiv 0 \iff H \equiv 0$, ezért feltehetjük azt, hogy $a = 0$ és $h(0) = 2$. Mivel $h \in C\{0\}$, ezért

$$\exists \delta \in (0, \frac{\pi}{2}) : h(x) > 1 \quad (|x| \leq \delta).$$

A $(*) \implies$ minden G trigonometrikus polinomra igaz az, hogy

$$(\#) \quad \int_{-\pi}^{\pi} h(x) \cdot G(x) dx = 0.$$

Meg fogjuk mutatni, hogy egy alkalmas trigonometrikus polinomra ez az egyenlőség nem igaz.

Tekintsük ehhez a

$$T(x) := 1 + \cos x - \cos \delta \quad (x \in \mathbb{R})$$

elsőrendű trigonometrikus polinomot. Teljes indukcióval könnyen ellenőrizhetjük, hogy minden $n \in \mathbb{N}^+$ index esetén a

$$T_n(x) := T^n(x) = (1 + \cos x - \cos \delta)^n \quad (x \in \mathbb{R})$$

egy trigonometrikus polinom, amelyre tehát fennáll a (#) egyenlőség.

Azt fogjuk bebizonyítani, hogy

$$(\Delta) \quad \exists N \in \mathbb{N} : \int_{-\pi}^{\pi} h(x) \cdot T_N(x) dx \neq 0,$$

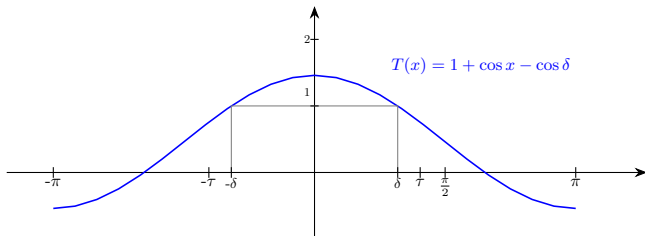
és ez az ellentmondás igazolja a tétel állítását.

A folytatásban válasszunk egyelőre tetszőlegesen egy $\tau \in \left(\delta, \frac{\pi}{2}\right)$ számot. Legyen $n \in \mathbb{N}$ tetszőleges, és bontsuk fel az alábbi I_n integrált öt tag összegére a következő módon:

$$I_n := \int_{-\pi}^{\pi} h(x) \cdot T_n(x) dx = \int_{-\delta}^{\delta} \cdots + \int_{\delta}^{\tau} \cdots + \int_{\tau}^{\pi} \cdots + \int_{-\tau}^{-\delta} \cdots + \int_{-\pi}^{-\tau} \cdots.$$

Ekkor

$$|I_n| \geq \left| \int_{-\delta}^{\delta} h \cdot T_n \right| - \left(\int_{\delta}^{\tau} |h \cdot T_n| + \int_{\tau}^{\pi} |h \cdot T_n| + \int_{-\pi}^{-\delta} |h \cdot T_n| + \int_{-\pi}^{-\tau} |h \cdot T_n| \right).$$



Világos, hogy

$$\left| \int_{-\delta}^{\delta} h(x) \cdot T_n(x) dx \right| = \int_{-\delta}^{\delta} h(x) \cdot T_n(x) dx \geq \int_{-\delta}^{\delta} 1 dx = 2\delta.$$

Mivel

$$|1 + \cos x - \cos \delta| \leq 1, \quad \text{ha } x \in [\delta, \tau],$$

ezért

$$\left| \int_{\delta}^{\tau} h(x) \cdot T_n(x) dx \right| \leq M (\tau - \delta),$$

ahol $M := \max\{|h(x)| \mid |x| \leq \pi\}$ ($< +\infty$).

Válasszuk most meg a $\tau \in (\delta, \frac{\pi}{2})$ úgy, hogy az

$$M (\tau - \delta) < \frac{\delta}{4}$$

egyenlőtlenség is teljesüljön, és legyen

$$q_{\tau} := \max_{x \in [\tau, \pi]} |1 + \cos x - \cos \delta| < 1.$$

Ekkor

$$\int_{\tau}^{\pi} |h(x) \cdot T_n(x)| dx \leq M \cdot q_{\tau}^n \cdot \pi.$$

Mivel $0 < q_{\tau} < 1$, ezért $q_{\tau}^n \rightarrow 0$, ha $n \rightarrow +\infty$. Így $\exists N \in \mathbb{N}$:

$$M \cdot q_{\tau}^N \cdot \pi < \frac{\delta}{4}.$$

A paritás miatt hasonló egyenlőtlenségek érvényesek a

$$\int_{-\tau}^{-\delta} |h(x) \cdot T_n(x)| dx \quad \text{és a} \quad \int_{-\pi}^{-\tau} |h(x) \cdot T_n(x)| dx$$

integrálokra is.

Az eddigieket összefoglalva azt kapjuk, hogy

$$\left| \int_{-\pi}^{\pi} h(x) \cdot T_N(x) dx \right| > 2\delta - \left(\frac{\delta}{4} + \frac{\delta}{4} + \frac{\delta}{4} + \frac{\delta}{4} \right) = \delta.$$

Tehát $\int_{-\pi}^{\pi} h \cdot T_N \neq 0$, és ezzel a $(\triangle)$ állítást, és végül a tétel állítását is bebizonyítottuk. ■

- 1 Trigonometrikus sorok
- 2 A trigonometrikus rendszer
- 3 A Fourier-sor motivációja**
- 4 A Fourier-sor definíciója
- 5 Fourier-sorok egyenletes konvergenciája

3. A Fourier-sor motivációja

Emlékeztető. Az [Analízis II. 5. előadásán](#) láttuk, hogy ha egy **hatványsor** konvergens, akkor az együtthatói és az összegfüggvénye között szoros kapcsolat van. Ez volt a **Taylor-sor** bevezetésének a motivációja. Megmutattuk azt, hogy minden konvergens hatványsor az összegfüggvényének a Taylor-sorával egyenlő.

A következő tétel azt állítja, hogy ha egy trigonometrikus sor egyenletesen konvergens $\mathbb{R}$ -en, akkor az összegfüggvénye és az együtthatói között szoros kapcsolat van.

Tétel. *Tegyük fel, hogy az*

$$a_0 + \sum_{n=1} (a_n \cdot \cos(nx) + b_n \cdot \sin(nx)) \quad (x \in \mathbb{R})$$

trigonometrikus sor egyenletesen konvergens $\mathbb{R}$ -en. Legyen

$$f(x) := a_0 + \sum_{n=1}^{+\infty} (a_n \cdot \cos(nx) + b_n \cdot \sin(nx)) \quad (x \in \mathbb{R})$$

a sor összegfüggvénye. Ekkor

1° *Az $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ függvény 2π szerint periodikus és $\mathbb{R}$ -en folytonos.*

2° *Fennállnak a következő összefüggések:*

$$a_0 = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(x) dx,$$

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(x) \cdot \cos(nx) dx \quad (1 \leq n \in \mathbb{N}),$$

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(x) \cdot \sin(nx) dx \quad (1 \leq n \in \mathbb{N}).$$

Bizonyítás. A sor tagjai 2π szerint periodikus folytonos függvények, ezért az f összegfüggvény is 2π szerint periodikus. A függvénysorok összegfüggvényének folytonosságára vonatkozó tétel szerint f folytonos $\mathbb{R}$ -en.

Az egyenletes konvergencia miatt a szóban forgó sor tagonként integrálható pl. a $[0, 2\pi]$ intervallumon:

$$\int_0^{2\pi} f(x) dx = a_0 \int_0^{2\pi} 1 dx + \sum_{k=1}^{+\infty} \left(a_k \int_0^{2\pi} \cos(kx) dx + b_k \int_0^{2\pi} \sin(kx) dx \right).$$

A trigonometrikus rendszer ortogonalitásából következik, hogy

$$a_0 = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(x) dx.$$

Mivel a $\cos$ függvény korlátos, ezért tetszőlegesen rögzített $n > 0$ természetes számra az

$$a_0 \cdot \cos(nx) + \sum_{k=1} \left(\cos(nx) (a_k \cdot \cos(kx) + b_k \cdot \sin(kx)) \right) \quad (x \in \mathbb{R})$$

sor is egyenletesen konvergens $\mathbb{R}$ -en.

Ismét a tagonkénti integrálhatóságra és a trigonometrikus rendszer ortogonalitására hivatkozva azt kapjuk, hogy

$$\begin{aligned} \int_0^{2\pi} f(x) \cdot \cos(nx) dx &= a_0 \int_0^{2\pi} \cos(nx) dx + \\ + \sum_{k=1}^{+\infty} \left(a_k \int_0^{2\pi} \cos(nx) \cdot \cos(kx) dx + a_b \int_0^{2\pi} \cos(nx) \cdot \sin(kx) dx \right) &= \\ = a_n \cdot \int_0^{2\pi} \cos^2(nx) dx &= a_n \cdot \int_0^{2\pi} \frac{1 + \cos(2nx)}{2} dx = a_n \cdot \pi, \end{aligned}$$

azaz

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(x) \cdot \cos(nx) dx$$

Ugyanígy adódik az is, hogy $\int_0^{2\pi} f(x) \cdot \sin(nx) dx = b_n \cdot \pi$, azaz

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(x) \cdot \sin(nx) dx. \blacksquare$$

Megjegyzés. Az előző tétel formuláiban az f függvényt a $[0, 2\pi]$ intervallum helyett bármely 2π hosszúságú intervallumban is integrálhattuk volna. Ez abból következik, hogy ha f periodikus 2π szerint és integrálható $[0, 2\pi]$ -ben, akkor f minden 2π hosszúságú $[a, a + 2\pi]$ intervallumban is integrálható, és

$$\int_a^{a+2\pi} f(x) dx = \int_0^\pi f(x) dx = \int_{-\pi}^\pi f(x) dx. \quad \blacksquare$$

Jelölések:

$R_{2\pi} \ni f : \Longleftrightarrow f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, 2\pi \text{ szerint periodikus és } f \in R[0, 2\pi].$

$C_{2\pi} \ni f : \Longleftrightarrow f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, 2\pi \text{ szerint periodikus és folytonos } \mathbb{R}\text{-en.}$

Ekkor $C_{2\pi} \subset R_{2\pi}$, továbbá szokásos függvényműveletekkel $C_{2\pi}, R_{2\pi}$ lineáris terek az $\mathbb{R}$ felett és $C_{2\pi}$ altere $R_{2\pi}$ -nek.

- 1 Trigonometrikus sorok
- 2 A trigonometrikus rendszer
- 3 A Fourier-sor motivációja
- 4 A Fourier-sor definíciója**
- 5 Fourier-sorok egyenletes konvergenciája

4. A Fourier-sor definíciója

Tegyük fel, hogy $f \in R_{2\pi}$. Legyen

$$a_0 := a_0(f) := \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(x) dx,$$

$$a_n := a_n(f) := \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(x) \cdot \cos(nx) dx, \quad (1 \leq n \in \mathbb{N}),$$

$$b_n := b_n(f) := \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(x) \cdot \sin(nx) dx, \quad (1 \leq n \in \mathbb{N}).$$

Ekkor az

$$Sf : a_0 + \sum_{n=1} (a_n \cdot \cos(nx) + b_n \cdot \sin(nx)) \quad (x \in \mathbb{R})$$

trigonometrikus sor az f függvény **Fourier-sora**, az együtthatók az f függvény **Fourier-együtthatói**, az

$$S_n f(x) := a_0 + \sum_{k=1}^n (a_k \cdot \cos(kx) + b_k \cdot \sin(kx)) \quad (x \in \mathbb{R}, n \in \mathbb{N})$$

trigonometrikus polinom pedig az f függvény n -edik **Fourier-részletösszege**.

Az előző tételt így is megfogalmazhatjuk: *Minden egyenletesen konvergens trigonometrikus sor az összegfüggvényének a Fourier-sora.*

Természetes módon vethetjük fel a következő kérdéseket.

A sorfejtés problémája. Legyen $f \in R_{2\pi}$ adott függvény.

1° A konvergencia: Hol konvergens a Sf Fourier-sor?

2° Az előállítás: Ha az Sf sor konvergens egy a pontban, vagy egyenletesen konvergens egy H halmazon, akkor a sor összegfüggvénye vajon egyenlő-e az f függvénnyel az a pontban, vagy a H halmazon. Másként fogalmazva az f függvény Fourier-sora előállítja-e a függvényt valamely halmazon. Ha igen, akkor azt mondjuk, hogy a függvény a H -n Fourier-sorba fejthető.

- 1 Trigonometrikus sorok
- 2 A trigonometrikus rendszer
- 3 A Fourier-sor motivációja
- 4 A Fourier-sor definíciója
- 5 Fourier-sorok egyenletes konvergenciája

5. Fourier-sorok egyenletes konvergenciája

1. tétel. Ha az $(a_n), (b_n)$ számsorozatokra

$$\sum_{n=0}^{+\infty} (|a_n| + |b_n|) < +\infty,$$

akkor az általuk meghatározott

$$\sum_{n=0}^{\infty} (a_n \cdot \cos(nx) + b_n \cdot \sin(nx)) \quad (x \in \mathbb{R})$$

trigonometrikus sor egyenletesen konvergens $\mathbb{R}$ -en.

Bizonyítás. Mivel

$$|a_n \cos(nx) + b_n \sin(nx)| \leq |a_n| + |b_n| \quad (x \in \mathbb{R}, n \in \mathbb{N}),$$

ezért az állítás a függvénytörök egyenletes konvergenciájára vonatkozó Weierstrass-kritérium közvetlen következménye. ■

2. tétel. Ha az $f \in C_{2\pi}$ függvény Fourier-sora $\mathbb{R}$ -en egyenletesen konvergens, akkor az Sf Fourier-sor összegfüggvénye megegyezik f -fel, azaz

$$f(x) = a_0 + \sum_{n=1}^{+\infty} (a_n \cdot \cos(nx) + b_n \cdot \sin(nx)) \quad (x \in \mathbb{R}).$$

Röviden fogalmazva: az f függvény Fourier-sorba fejthető.

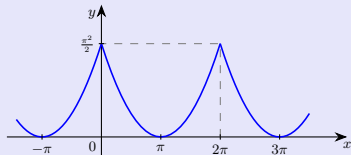
Bizonyítás. Jelölje g az f függvény Fourier-sorának az összegfüggvényét. Ekkor g folytonos, és Fourier-sora megegyezik az f függvény Fourier-sorával. Az f és a g függvények Fourier-sorai megegyeznek, azaz a Fourier-együtthatóik egyenlők. Ezért az integrál linearitásából rögtön következik, hogy az $(f - g)$ függvény minden Fourier-együtthatója nulla, így a trigonometrikus rendszer teljességére vonatkozó tétel szerint $f - g \equiv 0$, azaz $f \equiv g$. ■

Példa.

Legyen

$$f \in C_{2\pi} \quad \text{és}$$

$$f(x) := \frac{(x - \pi)^2}{2} \quad (x \in [0, 2\pi]).$$



Mutassuk meg, hogy

$$f(x) = \frac{\pi^2}{6} + 2 \cdot \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{\cos(nx)}{n^2} \quad (x \in \mathbb{R}).$$

Speciálisan $x = 0$ esetén

$$\frac{\pi^2}{2} = \frac{\pi^2}{6} + 2 \cdot \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2} \quad \Longrightarrow \quad \boxed{\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}}.$$

Megoldás. Írjuk fel az f Fourier-sorát! Az f függvény páros, így az $\mathbb{R} \ni x \mapsto f(x) \cdot \sin(nx)$ függvény páratlan, és ezért

$$\int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cdot \sin(nx) = \pi \cdot b_n = 0 \quad \Longrightarrow \quad b_n = 0 \quad (1 \leq n \in \mathbb{N}).$$

Ugyanakkor

$$a_0 = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(x) dx = \frac{1}{4\pi} \int_0^{2\pi} (x - \pi)^2 dx = \frac{\pi^2}{6},$$

valamint az $1 \leq n \in \mathbb{N}$ indexekre (parciálisan integrálva)

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(x) \cdot \cos(nx) dx = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} (x - \pi)^2 \cdot \cos(nx) dx = \frac{2}{n^2}.$$

Az f függvény Fourier-sora tehát

$$\frac{\pi^2}{6} + 2 \cdot \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos(nx)}{n^2} \quad (x \in \mathbb{R}).$$

Mivel

$$|a_0| + \sum_{n=1}^{+\infty} (|a_n| + |b_n|) = \frac{\pi^2}{6} + 2 \cdot \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2} < +\infty,$$

ezért a függvénysorok egyenletes konvergenciájára vonatkozó Weierstrass-kritérium szerint az f Fourier-sora egyenletesen konvergens $\mathbb{R}$ -en, így

$$f(x) = \frac{\pi^2}{6} + 2 \cdot \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{\cos(nx)}{n^2} \quad (x \in \mathbb{R}). \blacksquare$$

3. tétel. Ha az $f \in C_{2\pi}$ függvény kétszer folytonosan deriválható (jelben $f \in C_{2\pi}^2$), akkor f Fourier-sora $\mathbb{R}$ -en egyenletesen konvergál f -hez, azaz

$$f(x) = a_0 + \sum_{n=1}^{+\infty} (a_n \cdot \cos(nx) + b_n \cdot \sin(nx)) \quad (x \in \mathbb{R}).$$

Röviden fogalmazva: ekkor az f függvény Fourier-sorba fejthető.

Bizonyítás. Az 1. és a 2. tétel miatt elég azt igazolni, hogy

$$(*) \quad \sum_{n=1}^{+\infty} (|a_n| + |b_n|) < +\infty.$$

Tekintsük pl. a b_n ($1 \leq n \in \mathbb{N}$) együtthatókat. Parciálisan integrálva azt kapjuk, hogy

$$\begin{aligned} b_n &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{+\pi} f(x) \cdot \sin(nx) dx = \\ &= \frac{1}{\pi} \left[-f(x) \cdot \frac{\cos(nx)}{n} \right]_{-\pi}^{\pi} + \frac{1}{n\pi} \int_{-\pi}^{+\pi} f'(x) \cdot \cos(nx) dx. \end{aligned}$$

Itt a kiintegrált tag $f(-\pi) = f(\pi)$ miatt 0. A második tagban ismét parciálisan integrálunk:

$$b_n = \frac{1}{n\pi} \left[f'(x) \cdot \frac{\sin(nx)}{n} \right]_{-\pi}^{\pi} - \frac{1}{n^2\pi} \int_{-\pi}^{+\pi} f''(x) \cdot \sin(nx) dx.$$

A kiintegrált tag most $\sin(\pm n\pi) = 0$ miatt 0, ezért

$$b_n = -\frac{1}{n^2\pi} \int_{-\pi}^{+\pi} f''(x) \cdot \sin(nx) dx \quad (n \in \mathbb{N}^+).$$

Mivel az f'' függvény folytonos, ezért $\exists M : |f''| \leq M$, tehát

$$|b_n| \leq \frac{2M}{n^2} \quad (n \in \mathbb{N}^+).$$

Hasonló becslést kapunk az a_n ($n \in \mathbb{N}^+$) együthatókra is. Ezzel a (*) egyenlőtlenséget, tehát a tétel állítását bebizonyítottuk. ■